



Classe : 1 ^{ère} année LIST	Devoir surveillé	Nombre de pages : 2
Enseignante : Yosra AJILI	Propagation & Rayonnement	
Barème : 7 / 4 / 9	Date : 06-11-2025	Durée : 1h00
	Documents : autorisé ☐ : non autorisé ☒	Calculatrice : autorisée ☐ : non autorisée ☒

Exercice 1 :

- 1) Ecrire les équations de Maxwell généralisées dans un milieu contenant des densités de charge et de courant ρ et $\vec{j}$ respectivement. (2 pts)
- 2) Quelles sont parmi ces équations celles qui dépendent des sources ? (0.5 points)
- 3) Quelles équations décrivent les théorèmes de l'électrostatique et la magnéto-statique ? Quel est le régime étudié dans ces cas ? (0.5 points)
- 4) Donner les relations qui relient les champs électrique et magnétique $\vec{E}$ et $\vec{B}$ aux potentiels scalaire et vecteur V et $\vec{A}$ respectivement. (0.5)

On se place, maintenant, dans le vide illimité et on donne un potentiel scalaire défini par $V(M, t) = V_0$ et un potentiel vecteur $\vec{A}$ qui s'écrit en coordonnées cartésiennes : $\vec{A}(M, t) = A_0 \cos(\omega t + k z) \vec{u}_x$. Avec V_0 et A_0 sont des constantes positives.

- 5) Calculer $\text{grad}(V)$ et $\text{div}(\vec{A})$. (0.5 pts)
- 6) Calculer le champ électrique $\vec{E}$. (1 pt)
- 7) Déterminer le champ magnétique $\vec{B}$ par deux méthodes différentes. (2pts)

Exercice 2 :

On considère, dans une région vide de charge et de courant, un champ électrique $\vec{E}$ défini par :

$$\vec{E} = E_0 \exp i(\alpha t + \beta z) \vec{u}_y$$

E_0, α et β sont des constantes positives.

1. Montrer que le champ $\vec{E}$ satisfait l'équation de d'Alembert pour une condition entre α et β à déterminer. (2pts)
2. Peut on retrouver cette relation sans passer par le calcul. (2pts)

Exercice 3 :

Dans un repère orthonormé direct $(O, \vec{U}_x, \vec{U}_y, \vec{U}_z)$, on considère une onde électromagnétique, monochromatique, de pulsation ω se propageant dans le vide illimité.

Le champ électrique de cette onde, en un point $M(x,y,z)$ de l'espace est donné par :

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - k \sin\theta x + k \cos\theta y) \vec{U}_z$$

Où E_0 est une constante positive.

1. Donner l'expression du vecteur d'onde $\vec{k}$. (1pt)
2. Dédurre le vecteur $\vec{u}$ définissant la direction de propagation de cette onde. (1pt)
3. Vérifier que $\vec{u}$ est un vecteur unitaire. (0.5 pts)
4. Donner une relation entre k , ω , θ et c .
 c est la célérité de la lumière dans le vide. (1 pt)
5. Calculer $\text{rot}(\vec{E})$. Dédurre l'expression du champ magnétique $\vec{B}$. (2pts)
6. Vérifier la divergence de $\vec{B}$. (0.5 pts)
7. Cette onde est-elle plane ? est-elle progressive. Justifier votre réponse. (1 pt)
8. Calculer $\vec{k} \cdot \vec{E}$, $\vec{k} \cdot \vec{B}$, $\vec{E} \cdot \vec{B}$ et $\vec{k} \wedge \vec{E}$. Que peut-on déduire à propos des vecteurs $\vec{k}$, $\vec{E}$ et $\vec{B}$. (2pts)

Bon travail